

李盼林

(直博申请)

高维统计学习数据建模

✉ 2004lryan@gmail.com · ☎ (+86) 134-6841-2787

🌐 <https://2004lryan.github.io/>

中国工业与应用数学学会会员 山东省青年摄影家协会会员 青岛市青年摄影家协会会员



🎓教育背景

新疆农业大学（数理学院）

数学与应用数学本科

导师：黄华教

授

荣誉奖项：共青团中央“优秀志愿者”（次）及“优秀团队”、“少年儿童安全守护计划”优秀团队（负责人）；新疆农业大学“三好学生”“创新创业之星”（连续两年）、“科创先锋奖学金”。

核心成果：主持参与国家级项目项、自治区级项、校级项；以第一作者发表篇学术论文（另有篇一区在投：、、）、获项实用新型专利、项软件著作权；斩获项国家级、项自治区级竞赛奖项；项目获华为研究院认可；志愿事迹被《中国日报》《人民日报》等多家媒体报道。

🔬科研项目

棉花产量与气候风险的多模态高维统计学习方法研究

全国统计科学研究项目重大项目申请中

今

承担工作：在导师指导下主笔撰写国家级重大项目申报书与字综述，系统梳理棉花产量预测与气候归因前沿；提出“异构多模态张量稀疏融合”模型，联合气象土壤遥感物候四源数据；构建“时空双重去偏广义随机森林”因果识别框架，分离气候冲击边际效应与混杂偏差；规划多流在线变点检测因果对接的棉田级早期预警算法；完成方法初步推导与预实验数据准备。

核心成果：申报书已完成并提交评审，项目处于申请评审阶段。

高光谱成像数据空谱特征融合的函数型统计建模方法及农产品智能检测应用

新疆维吾尔自治区自然科学基金面上项目参与

今

承担工作：整合公开多品种高光谱近红外数据集，完成空谱预处理、校正与多基底（小波）函数型表征；围绕“函数型对比稀疏多任务”、“机理嵌入采后建模”、“农残光谱筛查”三类算法分头切入特征对齐、机理先验与稀疏多任务；以第一作者撰写对应三篇论文。

核心成果：以第一作者完成三篇论文初稿（导师审核中）。

基于机器学习与迁移学习的苹果溯源模型研究

国家级大创项目在研参与

今

承担工作：主笔撰写项目申报书；牵头采集新疆山东甘肃多产地跨年苹果高光谱与图像数据，统一标注与产地；构建域基准数据集与“产地×年份”双层防泄漏评估协议，杜绝传统单一划分下的过乐观估计；完成多基线对比与跨年泛化分析；主导论文撰写与投稿。

核心成果：以第一作者在（）投稿一篇论文。

能源经济中的小样本时间序列预测研究

国家级项目结项负责人

承担工作：主笔撰写申报书并统筹项目执行；以分数阶累加（）改造非齐次灰色模型，构建并推导核正则化目标函数的闭式解，缓解传统灰色模型对数据周期性与单调性的强假设；在能源消耗、等多组小样本时序基准上对比，完成误差与稳健性分析；共同撰写论文。

核心成果：项目顺利结项；以共同一作在发表一篇论文（）。

基于函数型对比稀疏多任务学习的高光谱农产品智能检测方法研究

自治区级大创项目在研参与

今

承担工作：主笔撰写自治区级大创申报书；在函数型空间上构建稀疏多任务学习统一框架（变分代换块坐标下降群组稀疏近端梯度求解），融入化学锚定先验与视觉光谱函数型三模态对齐；整合个公开数据集（）完成多源预处理与跨品种验证；以第一作者撰写论文。

核心成果：以第一作者在（一区）投稿一篇论文。

函数型数据视角下融合图像信息和光谱特征的苹果预测模型研究

自治区级大创项目优秀结项参与

承担工作：采集新疆山东甘肃多产地苹果高光谱与图像数据并标注；以原始光谱及一二阶导曲线为函数型变量，多基函数表征与基优选；提取图像色度纹理特征；实现融合图像光谱的半函数型部分线性回归模型参数估计；论文撰写。

核心成果：以第四作者在《光谱学与光谱分析》发表一篇论文（）。

文脉智渊——乡土新生，文化之根，灵魂窃语

自治区级大创项目优秀结项负责人

高维非线性偏微分方程的非线性波解

校级大创项目优秀结项负责人

智瞳明杖——华为云与赋能的智能盲杖

校级大创项目优秀结项参与

天山牧歌——游牧乳脉振兴计划

校级大创项目优秀结项参与

“机”到病除——一款助力乡村振兴的病虫害诊断系统

校级大创项目合格结项参与

非线性偏微分方程的非行波解与局域激发研究

校级大创项目合格结项参与

异构设备光谱迁移的农产品在线快检方法研究

校级大创项目在研负责人

基于光谱时序建模的果蔬储藏品质演化预测

校级大创项目在研参与

今

今

科研成果

(一区在投)

(一区在投)

(一区在投)

李盼林李洁阿拉木斯江·喀迪尔等文化传承与乡村振兴——中国实践的探索与思考智慧农业导刊

李盼林包芳臣张静漪等一类新的方程的周期解应用数学进展

(共同一作)

张宁李盼林包芳臣刘晓宇扩展的维浅水波方程的孤波解与相互作用解长春师范大学学报

焦齐太李盼林梅韬等基于的多传感器远程水质监测系统物联网技术

黄华王墨刘亚李盼林等融合图像颜色特征与光谱的函数型部分线性回归模型实现苹果可溶性固形物含量预测光谱学与光谱分析

新疆农业大学(李盼林黄华张宁等)一种节连接组件的导盲杖专利号(授权)

新疆农业大学(李盼林黄华张宁等)便携式超声波探测装置专利号(授权)

新疆农业大学(李盼林黄华张宁等)一种喷洒农药无人机专利号(授权)

新疆农业大学(李盼林黄华张宁等)一种可折叠防撞喷药杆的无人机专利号(授权)

李盼林黄华张宁等智能盲杖视觉识别系统软件著作权登记号

李盼林黄华等基于华为云框架的智能盲杖数据采集监测系统软件著作权登记号

李盼林用户行为分析与个性化推荐系统软件著作权登记号

李盼林大数据驱动的市场分析与预测系统软件著作权登记号

竞赛奖项

年(第届)正大杯全国大学生市场调查与分析大赛本科生组三等奖

负责人

年(第届)全国大学生统计建模大赛本科生组三等奖

负责人

年(第届)正大杯全国大学生市场调查与分析大赛本科生组三等奖

负责人

年中国国际大学生创新大赛铜奖

参与

年数据蜂杯全国大学生面访调查大赛三等奖

参与

年中国国际大学生创新大赛新疆赛区铜奖

负责人

年(第届)中国创新创业大赛(新疆赛区)成长组三等奖

负责人

年(第届)全国大学生统计建模大赛新疆赛区本科生组一等奖

负责人

年全国大学生数学建模竞赛新疆赛区本科生组二等奖

负责人

年(第届)全国大学生统计建模大赛新疆赛区二等奖

负责人

年信息素养大赛新疆赛区优秀奖

负责人

学生经历

数理学院数学班班长

新疆农业大学第十九期青年马克思主义者培训班班长

新疆农业大学数理学院志愿者协会负责人

任班长期间组织学风建设与体育竞赛，带领班级获学年新疆农业大学优秀班集体与体育先进班级。发起并组建未来之盾大学生志愿团队（人），加入中国青年志愿者协会；参与项共青团中央与中国青年志愿者协会主办的支教、乡村振兴等公益项目，足迹覆盖山东、河南、新疆等地的市县；事迹被《中国日报》《人民日报》等多家媒体报道；团队获国家级优秀青年志愿者团队称号，之后，受邀请加入数理学院志愿者协会。

⚙️个人技能与自我认知

外语能力：托福；以第一作者发表多篇英文学术论文，具备独立的英文学术写作能力。

专业能力：高维统计推断（去偏、双重机器学习、广义随机森林）、函数型数据分析（函数型、函数对函数回归）、张量分解与多模态融合；熟练使用（），能独立完成理论推导算法实现实证验证端到端建模。

工具链：学术写作、版本控制、影像处理。

个人特质：我信奉先解决问题，再发论文——本科期间借个项目与篇论文把数学、统计、机器学习与真实场景走了一遍，也因此清楚自己的短板在方法与理论本身。直博阶段希望把高维统计与函数型建模这条路走深，把方法真正用在棉田、果园和乡土上。无限进步。

✉ 2004lryan@gmail.com · ☎ (+86) 134-6841-2787
🔗 <https://2004lryan.github.io/>



×

